วิเคราะห์แนวโน้มความเสียหายของเครื่องจักรหมุนอิงตาม ISO 10816-3

ข้อมูลที่มี:

- Time stamp
- ค่าAmplitude

Table 2. Vibration Severity Chart ISO 10816-3.

ISO 10816-3		Machinery Groups 2 and 4		Machinery Groups 1 and 3	
Velocity		Rated Power			
CMVP 40 in/sec eq. Peak	CMVP 50 mm/sec RMS	15 kW – 300 kW		Group 1: 300 kW – 50 MW Group 3: Above 15 kW	
0.61	11.0	DAMAGE OCCURS			
0.39	7.1				
0.25	4.5	RESTRICTED OPERATION			
0.19	3.5	UNRESTRICTED OPERATION			
0.16	2.8				
0.13	2.3				
0.08	1.4	NEWLY COMMISSIONED MACHINERY			
0.04	0.7				
0.00	0.0				
Foundation		Rigid	Flexible	Rigid	Flexible

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

โปรเจกต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพเครื่องจักรหมุนแบบอัตโนมัติ โดยใช้การวิเคราะห์สัญญาณความสั่นสะเทือน (Vibration Analysis) ตามมาตรฐานสากล เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของเครื่องจักรในปัจจุบัน และใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำนายแนวโน้มการสึกหรอเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า

2. ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

เนื่องจากข้อมูลดิบถูกจัดเก็บในรูปแบบความเร่ง (Acceleration - G) จึงต้องมีกระบวนการ Data Preparation ดังนี้:

1. **Data Extraction:** สกัดข้อมูล Time stamp และค่า Amplitude ออกจากไฟล์ข้อมูลดิบ
2. **Unit Conversion & Integration:** ทำการอินทิเกรต (Integration) เพื่อแปลงหน่วยจากความเร่งเป็นความเร็ว (Velocity - mm/s) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO
3. **RMS Calculation:** คำนวณค่า Root Mean Square (RMS) เพื่อใช้เป็นตัวแทนความรุนแรงของการสั่นสะเทือนในแต่ละช่วงเวลา

3. ผลการวิเคราะห์และ Dashboard สรุปผล (Executive Summary)

จากการประมวลผลเครื่องจักรทั้งหมด พบว่าเครื่องจักรส่วนใหญ่อยู่ในสถานะ **Excellent** ซึ่งมีความสมบูรณ์สูง โดยมีรายละเอียดดังนี้:

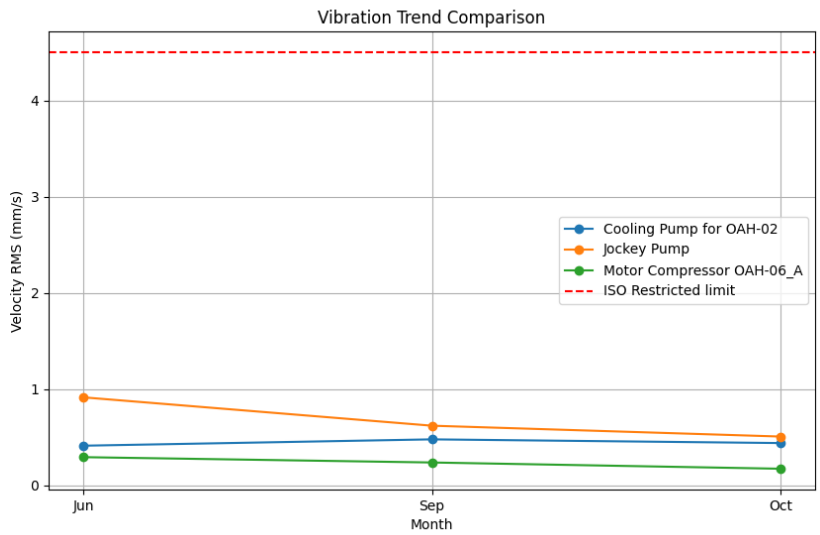
Machine Asset	ชื่อเครื่องจักรที่ทำการตรวจสอบ
RMS (mm/s)	ค่าความรุนแรงของการสั่นสะเทือนที่วัดได้ล่าสุดในหน่วยมิลลิเมตรต่อวินาที
Health Index (%)	ดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของเครื่องจักร (100% คือสมบูรณ์ที่สุด)
Est. RUL (Mo)	การพยากรณ์อายุการใช้งานที่เหลือก่อนถึงขีดจำกัดอันตราย (หน่วย: เดือน)
ISO Status	การจัดระดับสถานะตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 10816-3
Action Plan	แผนการปฏิบัติงานที่แนะนำตามการวิเคราะห์สถานะและแนวโน้ม

```
==========================================================================================
                PREDICTIVE MAINTENANCE EXECUTIVE DASHBOARD
==========================================================================================
            Machine Asset RMS (mm/s) Health Index Est. RUL (Mo) ISO Status        Action Plan
  Cooling Pump for OAH-02      0.440       90.22%         390.5  Excellent Routine Monitoring
                Jockey Pump      0.508       88.72%           N/A  Excellent Routine Monitoring
Motor Compressor OAH-06_A      0.173       96.15%           N/A  Excellent Routine Monitoring
==========================================================================================
```

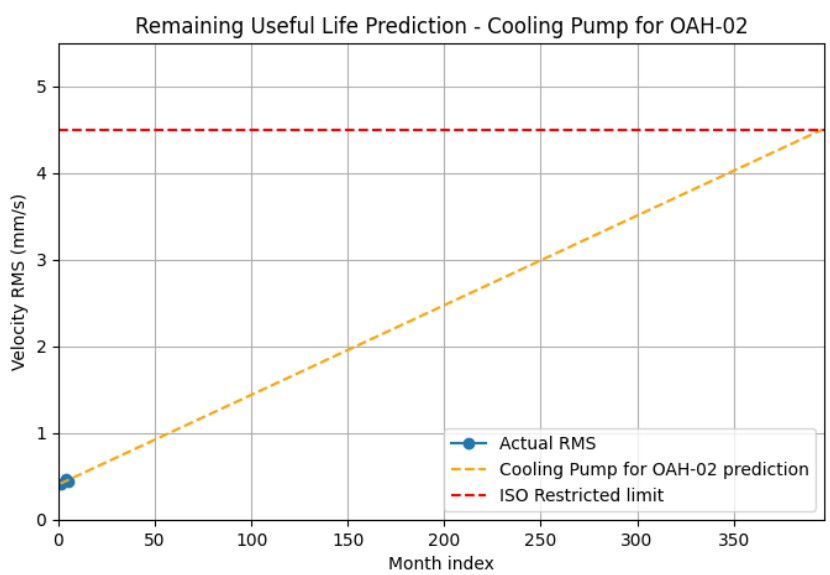
4. การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ (Trend & Prediction)

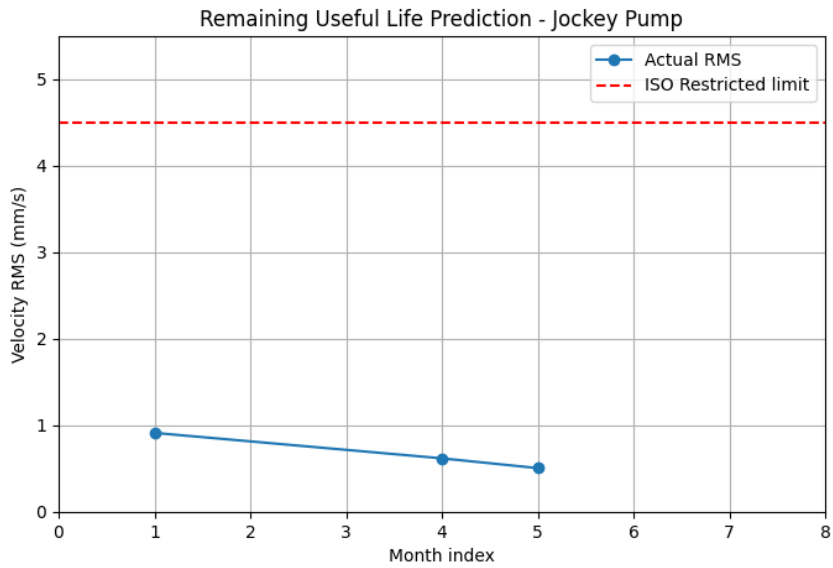
ใช้โมเดล Linear Regression ($y = ax + b$) ในการวิเคราะห์แนวโน้มการสั่นสะเทือน โดยกำหนดจุดพยากรณ์ไว้ที่ค่า 4.5 mm/s (Restricted Operation) เพื่อหาจำนวนเดือนที่เครื่องจักรจะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ

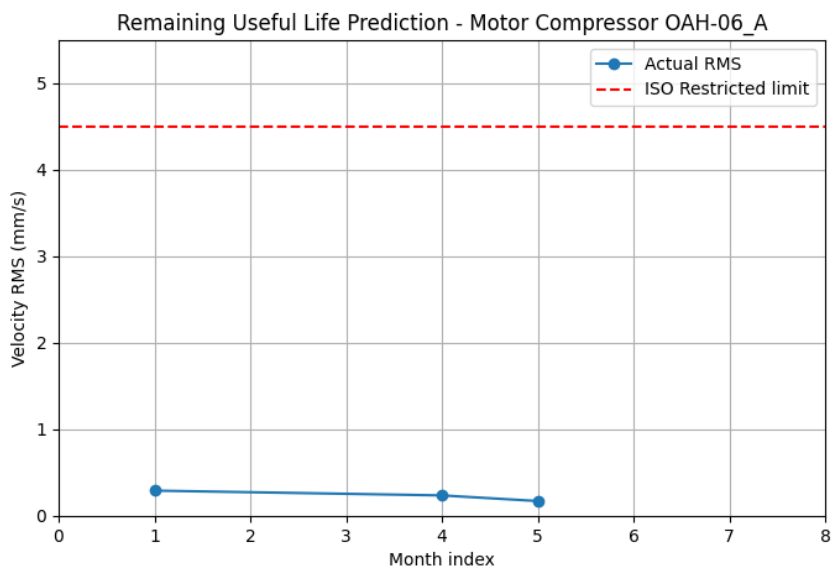
Vibration Trend Comparison: แสดงการเปรียบเทียบระดับการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรทุกเครื่องในระบบเพื่อดูภาพรวมความผิดปกติ



Remaining Useful Life Prediction: แสดงกราฟการพยากรณ์รายเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลือ







5. สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion & Recommendation)

ผลการวิเคราะห์ระบุว่าเครื่องจักรทุกเครื่องในปัจจุบันมีสถานะ **Excellent** และมีแนวโน้มที่คงที่ (Stable) แผนการดำเนินงานที่แนะนำคือ **Routine Monitoring** หรือการตรวจวัดตามรอบปกติ ไม่มีความจำเป็นต้องหยุดเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงเร่งด่วนในขณะนี้